

Matemáticas Discretas I

Clase 07 – Introducción a la Lógica cuantificacional

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

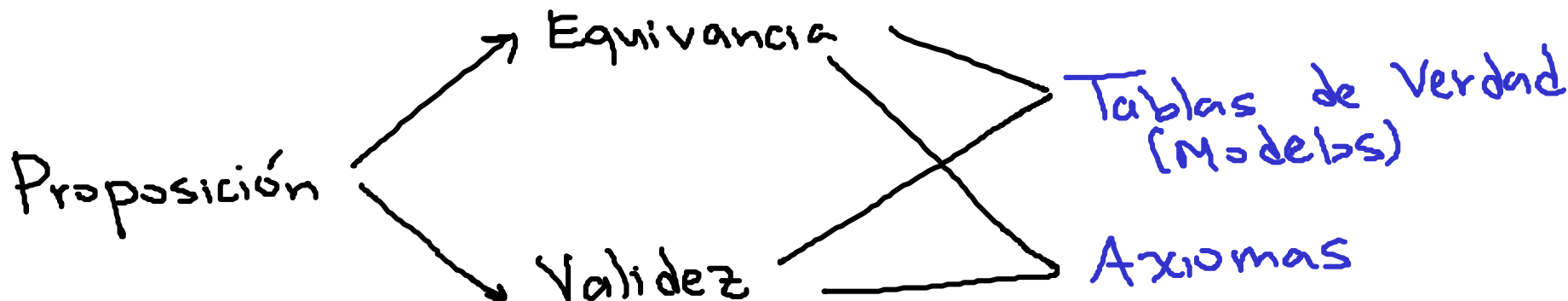
03/09/2026

Resumen rápido **lógica proposicional**

Tema 1
(Parcial 1)

- Rama de la lógica que estudia **las proposiciones** y las **relaciones lógicas** entre ellas.
 - **Proposición**: Enunciado que puede ser cierto o falso pero no ambos a la vez.
 - **Relaciones lógicas**: Conectores lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\oplus$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$)
- **Otros nombres**: **Lógica de enunciados** o **lógica sentencial**
- **En la lógica proposicional**:
 - **No interesa el contenido de las frases.**
 - **Solo importa la estructura lógica y su valor de verdad.**
 - Se estudian **reglas de inferencia** (cómo deducir nuevas verdades).
 - Se usan **tablas de verdad** para analizar las proposiciones.

Tabla de Reglas de inferencia



Resumen rápido lógica proposicional

Ejemplo de repaso: Expresa en lenguaje formal el siguiente enunciado:

Lenguaje natural $\longleftrightarrow$ Expresión Lógica
Bla... Trad $P \wedge Q$

“Si doña Florinda no se encuentra con el profesor Jirafales, entonces fue que se voló con don Ramon”



Solución:

Antecedente $\longrightarrow$ Consecuente

Si doña Florinda no se encuentra con el profesor Jirafales, entonces fue que se voló con don Ramon.

p q

Proposiciones simples:

- p : Doña Florinda se encuentra con el profesor Jirafales,
- q : Doña Florinda se volo con don Ramon,

Expresión lógica

$$\neg p \rightarrow q$$

Resumen rápido lógica proposicional

Tablas de verdad

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Reglas de prioridad

Prioridad	Operador	Asociatividad
1 (mas alta)	$\neg$	No aplica (unitario)
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)
5	$\rightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)
6 (mas baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)

Resumen rápido lógica proposicional

Equivalencias lógicas

Equivalencia lógica

Dos proposiciones compuestas p y q son equivalentes si $p \leftrightarrow q$ es una tautología.

Construcción de equivalencias lógicas

$$\begin{array}{l} A \equiv A_1 \\ \equiv A_2 \\ \vdots \\ \equiv A_n \\ \equiv B \\ \hline A \equiv B \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Transformaciones} \\ \text{usando axiomas} \\ \text{(Identidades Lógicas)} \end{array}$$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Resumen rápido lógica proposicional

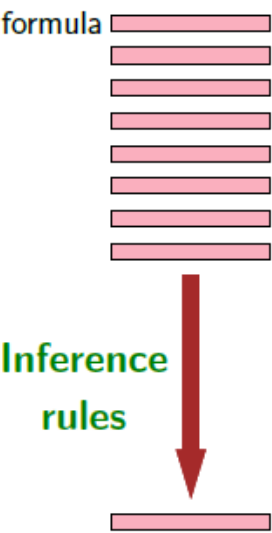
Reglas de inferencia

Argumento

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{Premisas}} \rightarrow \underbrace{q}_{\text{Conclusión}}$$

Validez lógica

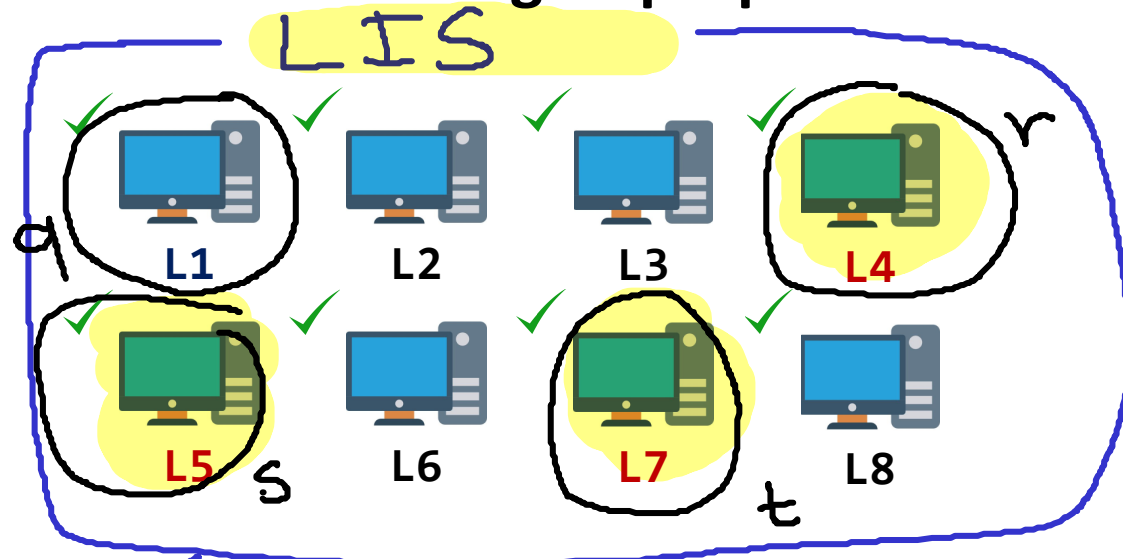
Un argumento de **valido** si la conclusión es verdadera cuando las premisas son verdaderas.



Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q} \therefore q \vee r$

Limitaciones de la lógica proposicional

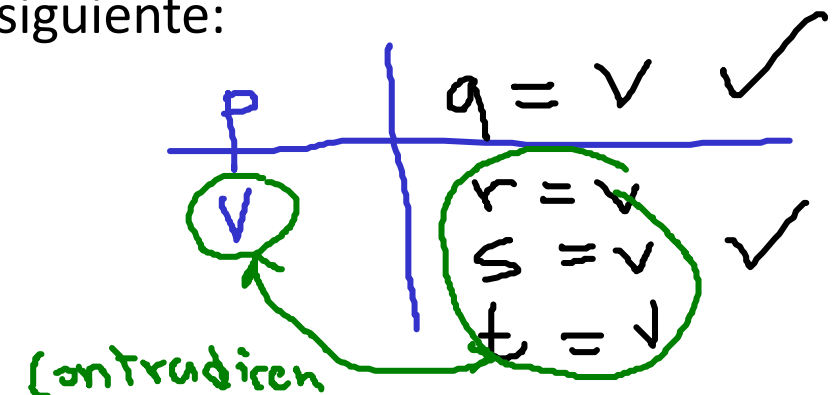
Limitaciones de la lógica proposicional



Todos los computadores del LIS están funcionando correctamente

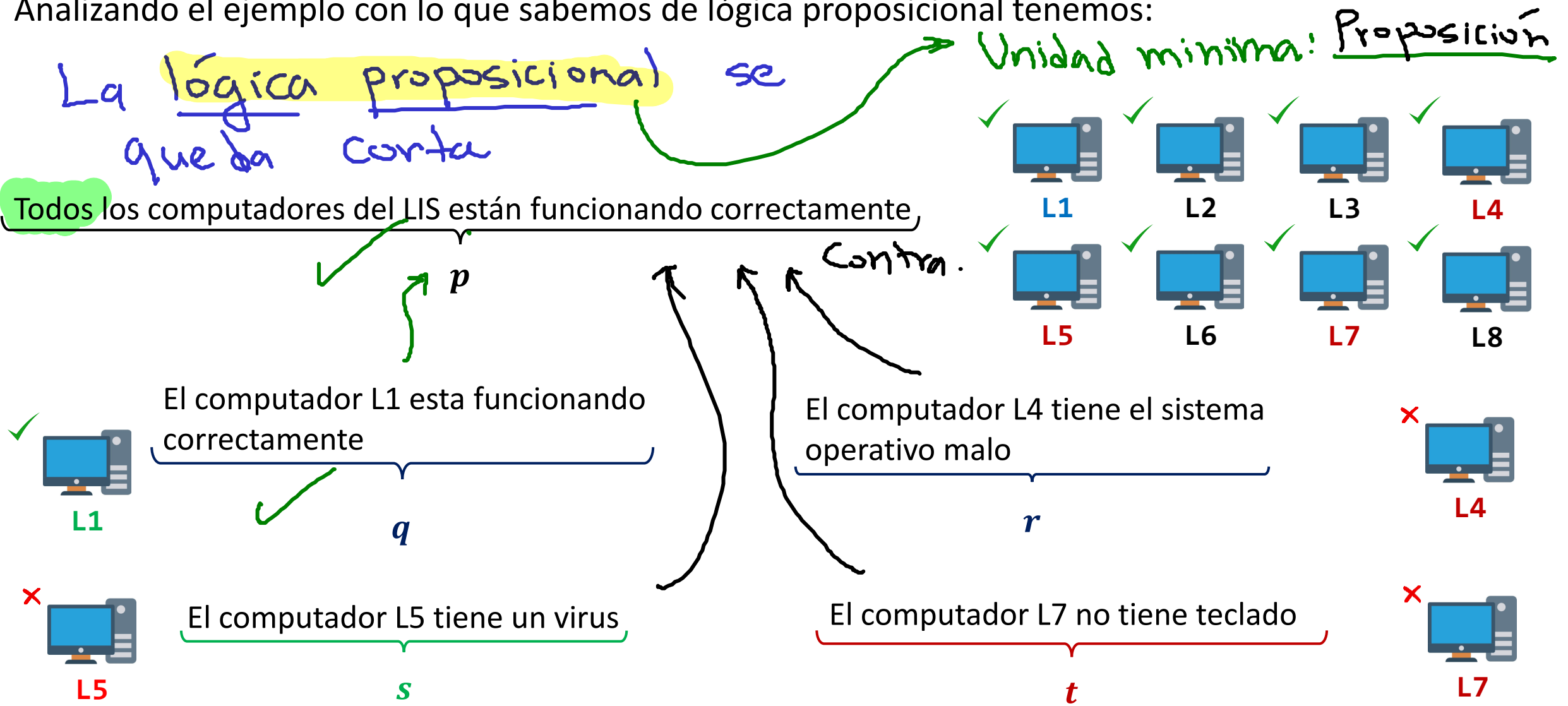
Con base en el anterior enunciado **no se pueden** concluir lo siguiente:

- El computador L1 esta funcionando correctamente. (a)
- El computador L4 tiene el sistema operativo malo. (r)
- El computador L5 tiene un virus. (s)
- El computador L7 no tiene teclado. (t)



Limitaciones de la lógica proposicional

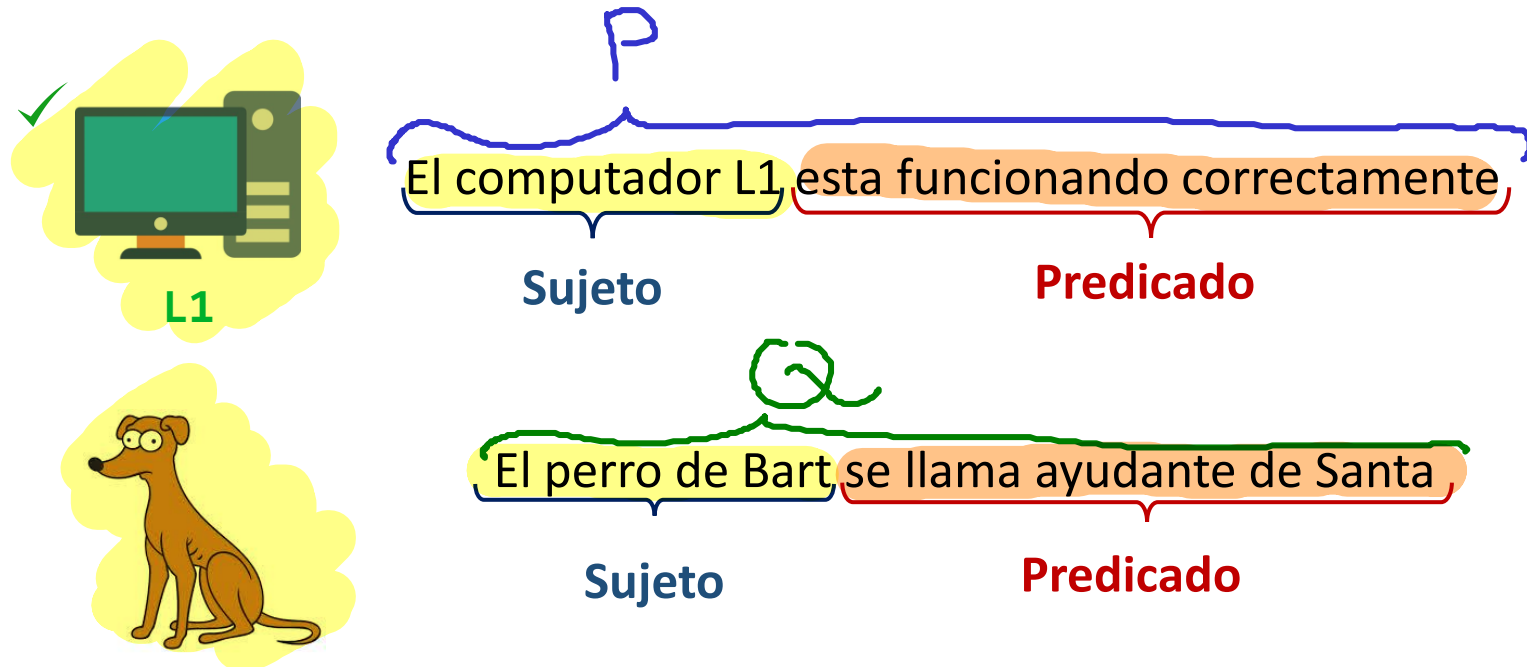
Analizando el ejemplo con lo que sabemos de lógica proposicional tenemos:



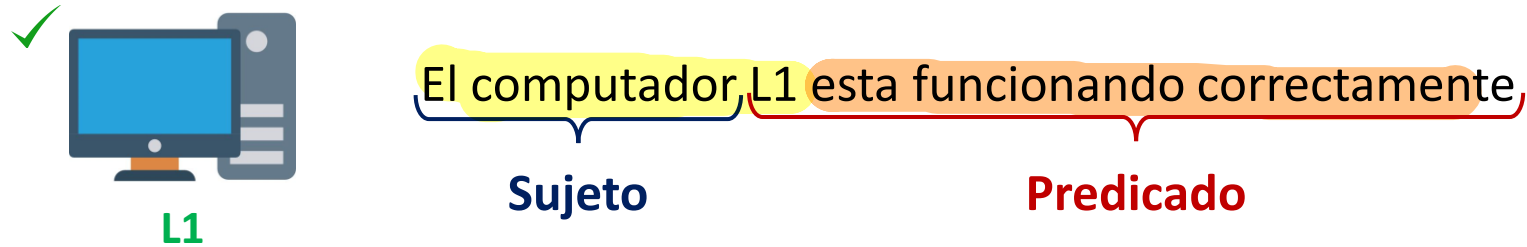
Sujeto y predicado (Lenguaje Natural)

En cualquier idioma toda **oración** (conjunto de palabras que expresa una idea completa y tiene sentido por sí sola) están formadas por:

- **Sujeto:** De quién o de qué se habla.
- **Predicado:** Lo que se dice del sujeto.

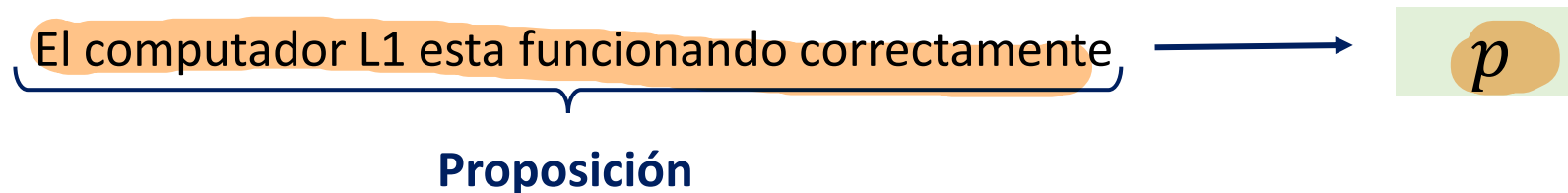


Sujeto y predicado (Lenguaje Natural)



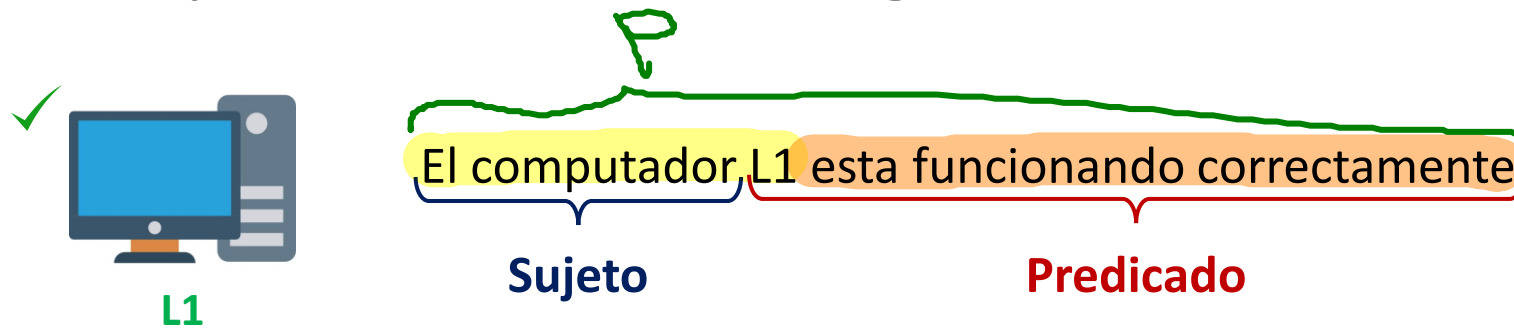
En **lógica proposicional**, teniendo en cuenta que la unidad fundamental es la **proposición**, todo lo anterior se representa mediante una proposición.

- Solo interesa si lo que se dice es verdadero o falso.
- No interesa saber que es cosas como “computador” y “funcionando”



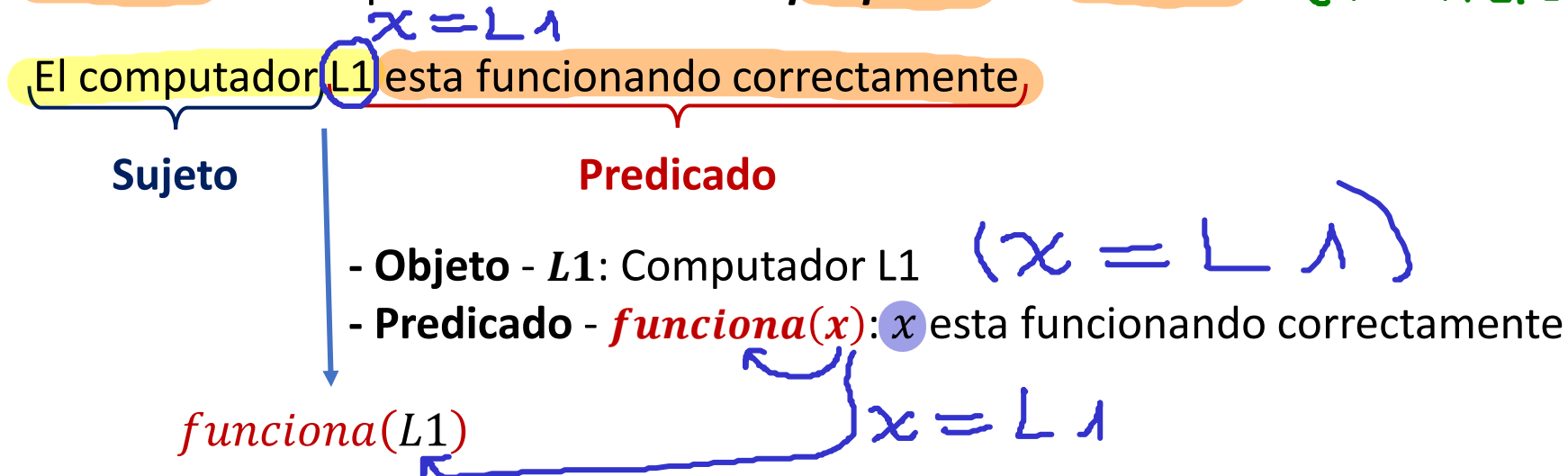
Conclusión: La lógica proposicional **se queda corta** en representar la realidad por lo que se necesita otro tipo de lógica: **La lógica de predicados.**

Lógica de predicados (Lógica cuantificacional)



En **lógica de predicados** se separa el sujeto del predicado y se modelan formalmente:

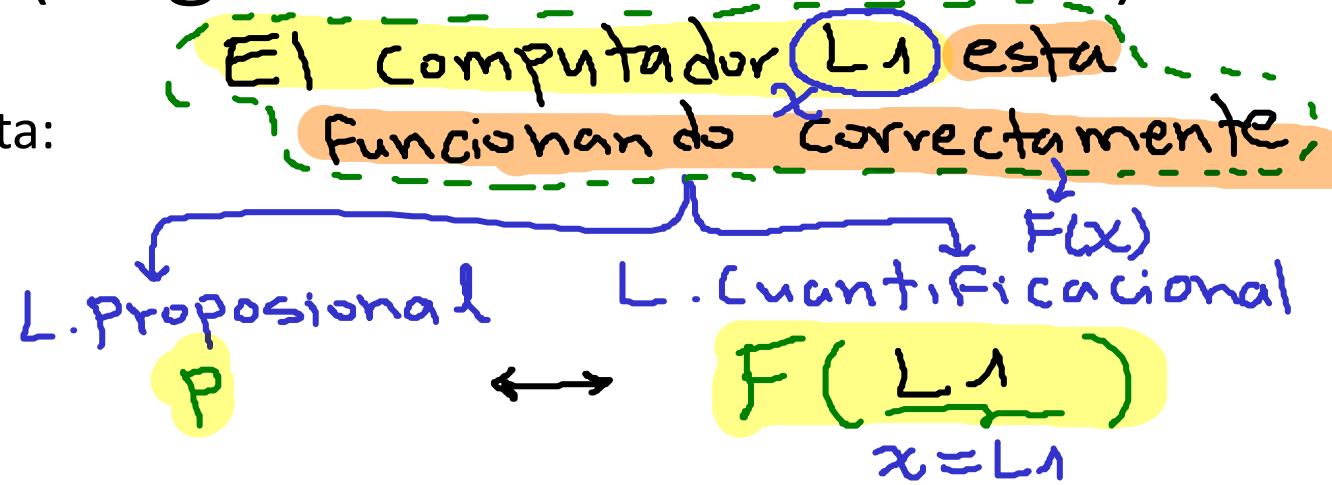
- **Sujeto:** Se representa como un **objeto** o **individuo** (variable)
- **Predicado:** Se representa como una **propiedad** o **relación** (Función)



Lógica de predicados (Lógica cuantificacional)

La separación del sujeto del predicado posibilita:

- Hablar de uno o varios individuos.
- Definir reglas generales.
- Realizar inferencias lógicas mas potentes.

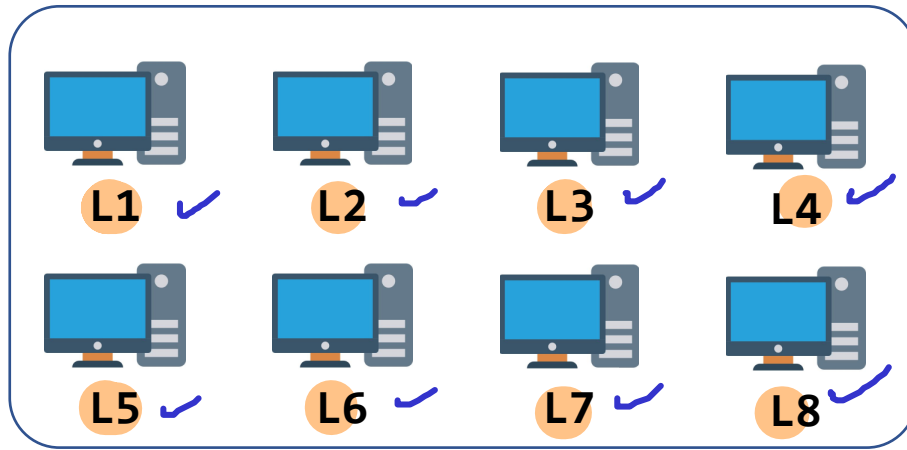


Enunciado	Sujeto	Predicado
Todos los computadores del LIS están funcionando correctamente	<u>Todos</u> los computadores del LIS	están funcionando correctamente
El computador L1 esta funcionando correctamente	El computador L1	esta funcionando correctamente
El computador L4 tiene el sistema operativo malo	El computador L4	tiene el sistema operativo malo
El computador L5 tiene un virus	El computador L5	tiene un virus
El computador L7 no tiene teclado	El computador L7	no tiene teclado

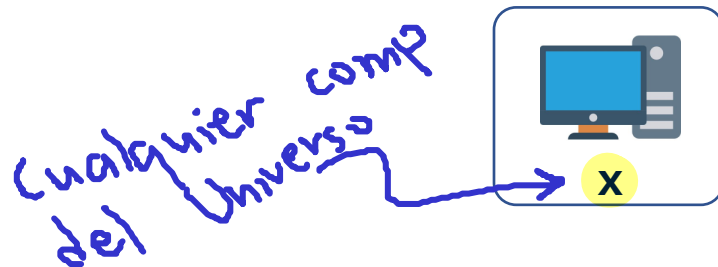
Lógica de predicados (Lógica cuantificacional)

En lógica de predicados es necesario tener claridad con los siguientes **conceptos claves**:

- **Universo**: Todos los computadores del LIS: $\{L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8\}$



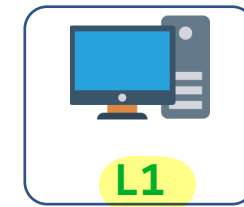
- **Variable**: Un computador cualquiera del LIS: x



$x \in \text{Universo}$

- **Individuo**: Computadores específicos: $L1$, $L2$ o cualquier otro.

Un comp. específico.



$x = L1$

- **Predicado**: El computador x funciona correctamente: $\text{funciona}(x)$

Lo que se dice de un elemen. del universo



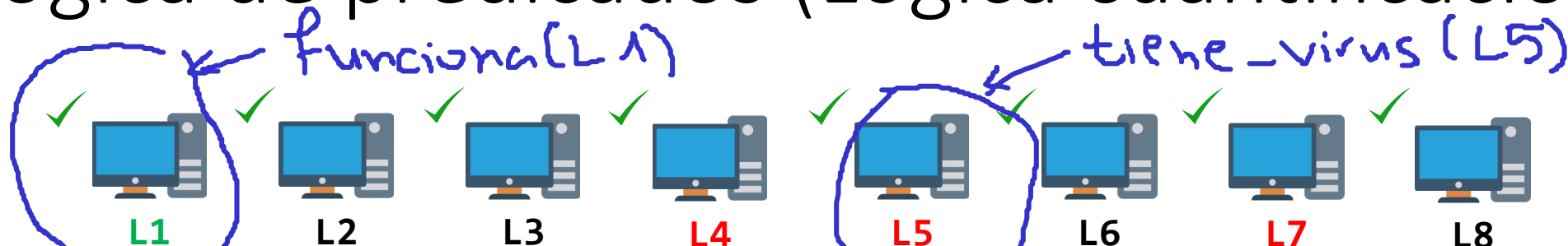
Lógica de predicados (Lógica cuantificacional)



Elemento	Tipo	Ejemplo / Definición	Interpretación
Universo	Conjunto de referencia	$U = \{L1, L2, L3, \dots, L8\}$	Todos los computadores del LIS ✓
Variable	Variable individual	x	Un computador cualquiera del LIS
Individuos	Elementos concretos del universo	$x = L1, L4, L5, L7$ $x = L5$	Computadores específicos
Predicado	Propiedad o relación sobre x Funcion	$funciona(x)$	"El computador x funciona correctamente"
		$tiene_OS_malo(x)$	"El computador x tiene el sistema operativo malo"
		$tiene_virus(x)$	"El computador x tiene un virus"
		$sin_teclado(x)$	"El computador x no tiene teclado"
		$computador_LIS(x)$	" x pertenece al LIS" (opcional, si se quiere restringir universo)

- $OK(x)$: El computador x funciona

Lógica de predicados (Lógica cuantificacional)



• $\forall x OK(x) = \underline{F}$

• $\exists x OK(x) = \underline{V}$

#	Enunciado	Representación	Interpretación
1	Todos los computadores del LIS están funcionando correctamente	$\sim$ Cantidad (various) $\forall x (computador_LIS(x) \rightarrow funciona(x))$	Para todo computador x del LIS, x funciona correctamente
2	El computador L1 esta funcionando correctamente	$\checkmark$ $funciona(L1)$ $x=L1$	L1 esta funcionando correctamente
3	El computador L4 tiene el sistema operativo malo	$\checkmark$ $tiene_OS_malo(L4)$	L4 tiene el sistema operativo malo
4	El computador L5 tiene un virus	$\checkmark$ $tiene_virus(L5)$ $x=L5$	L5 tiene un virus
5	El computador L7 no tiene teclado	$\checkmark$ $sin_teclado(L7)$	L7 no tiene teclado

Lógica de predicados (Lógica cuantificacional)

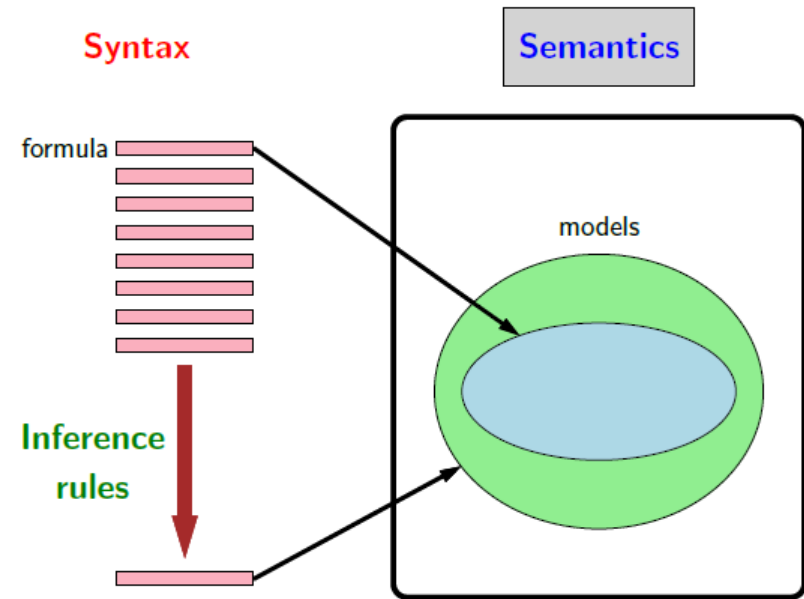
- La lógica de primer orden (**FOL: First Order Logic**) es una extensión de la **lógica proposicional** que permite razonar sobre objetos individuales y sus propiedades o relaciones.
- La siguiente tabla muestra lo que se agrega respecto a la lógica proposicional:

Lógica proposicional	Lógica de predicados
Solo proposiciones completas p, q, r .	$x, y, z, f(x), g(x)$ Objetos, propiedades, relaciones y reglas generales.
No sabe <i>qué hay dentro</i> de p ✓	Puede decir cosas de <i>cada objeto</i> . ✓
No usa cuantificadores.	Usa cuantificadores: • $\forall$: Para todo. • $\exists$: Existe

- La comprensión de conceptos de lógica de primer orden es clave en disciplinas como: inteligencia artificial, sistemas expertos, lenguajes como prolog y representación del conocimiento entre otras.

Lógica cuantificacional - Modelo

- Un **modelo** es una representación de la realidad construido a partir de ciertos elementos y reglas.
- Un modelo permite analizar o explicar un fenómeno.
- En lógica, un modelo es una interpretación que asigna significado a los símbolos de un lenguaje lógico, y que hace que un conjunto de fórmulas sea verdadero.



Lógica proposicional: El modelo w mapea símbolos proposicionales a tablas de verdad.

$$w = \{\underbrace{ClotildeDominaCalculo: 1}_p, \underbrace{RamonDominaCalculo: 0}_q\} = \{p, \neg q\}$$

Lógica cuantificacional: Eso es lo que veremos en esta clase.

Lógica cuantificacional – Conceptos importantes

- La **lógica cuantificacional** (**lógica de primer orden** o **lógica de predicados**) es un sistema lógico para razonar sobre las propiedades de los objetos.
- Complementa los conectores lógicos de la lógica proposicional con:
 - **Predicados** que describen las propiedades de los objetos

Optimus Prime *esta enfermo*



- **Cuantificadores** que permiten razonar sobre **múltiples objetos**

Todos **los autobots** *defienden a la tierra.*



- **Funciones** que relacionan objetos entre si.

Predicados →

Ratchet *es el medico de Optimus y le dijo que tiene cancer de próstata.*



Lógica cuantificacional – Conceptos importantes

En lógica de predicados es importante tener claros los siguientes conceptos:

- Universo o dominio : $D = \{Optimus, Ratchet, Megatron, \dots\}$
- Objetos o individuos $\leftarrow x = Ratchet$
- Predicados
- Variables $\rightarrow x \in D$
- Conjunto de verdad ✓
- Cuantificadores. ✓
- Funciones proposicionales



✓ $autobot(x) : x$ es un autobot



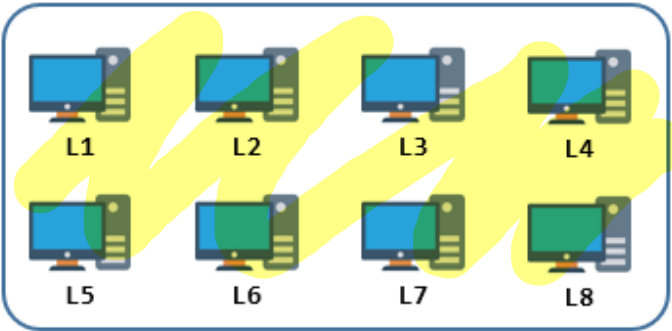
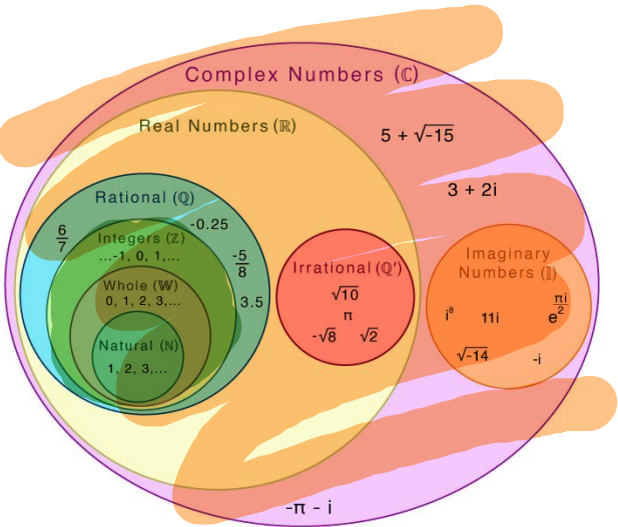
Optimus Prime **esta enfermo**

Concepto	Representación	Expresión
✓ Universo	Transformers (Autobots y Decepticons)	✓ $U = \{Optimus, Bubumblebee, \dots\}$
✓ Objeto	Optimus Prime $\xrightarrow{x = Optimus}$	$Optimus$
✓ Predicado	x está enfermo $\longrightarrow$	$enfermo(x)$
✓ Variables	Cualquier transformer $\xrightarrow{x \in D}$	x

Lógica cuantificacional – Universo

↙ contexto

- El **universo** (también llamado dominio del discurso) es el conjunto de todos los objetos sobre los que estamos razonando dentro de una teoría lógica. En otras palabras, es el mundo que se está modelando.
- El universo es definido por quien modela el problema, por lo tanto tiene contexto.



Contexto	Universo
Computadores del LIS	$\{L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8\}$
Transformers	$\{Megatron, Optimus, \dots\}$
Números reales	$(-\infty, +\infty)$
Apóstoles	$\{Pedro, Juan, Santiago, \dots\}$
Números enteros	$\{-\infty, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, +\infty\}$

Lógica cuantificacional – Objeto

- Un objeto (también llamado **individuo** o **elemento**) es un miembro concreto del universo o dominio sobre el cual se esta razonando.

Elita One



Contexto	Universo	Objeto
Computadores del LIS	$\{L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8\}$	$L6$
Transformers	$\{Megatron, Optimus, \dots\}$	<i>elita_one</i>
Números reales	$(-\infty, +\infty)$	π
Apóstoles	$\{Pedro, Juan, Santiago, \dots\}$	<i>Pedro</i>
Números enteros	$\{-\infty, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, +\infty\}$	4



Lógica cuantificacional – Predicado

- Un predicado es una **función lógica** que expresa una propiedad de un objeto o una **relación entre objetos dentro del universo**.
- Permite describir **qué es cierto respecto a los elementos del universo lógico**.
- Para representar un predicado se usan **funciones proposicionales**. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
 - **Unitario:** $P(x)$ – Propiedad de un objeto
 - **Binario:** $Q(x, y)$ – Relación entre dos objetos
 - **Ternario:** $R(x, y, z)$ – Relación entre tres objetos.



Tipo	Predicado	Objeto
Unitario	$enfermo(x)$	x esta enfermo
Binario	$medico(x, y)$	x es medico de y
Ternario	$dijo(x, y, z)$	x le dijo y que z

Lógica cuantificacional – Predicado

Ejemplo: A continuación se muestran algunos ejemplos con funciones proposicionales obtenidas a partir de la proposición: “Ratchet le dijo a Optimus que esta enfermo”

$D = \{ \text{Optimus}, \text{Ratchet}, \dots \} = \text{Transformers}$
 $x, y \in D$

Frase en lenguaje natural

Ratchet le dijo a Optimus que esta enfermo

x y $z = \text{enfermo}(x)$

$\text{dijo}(x, y)$

enfermo



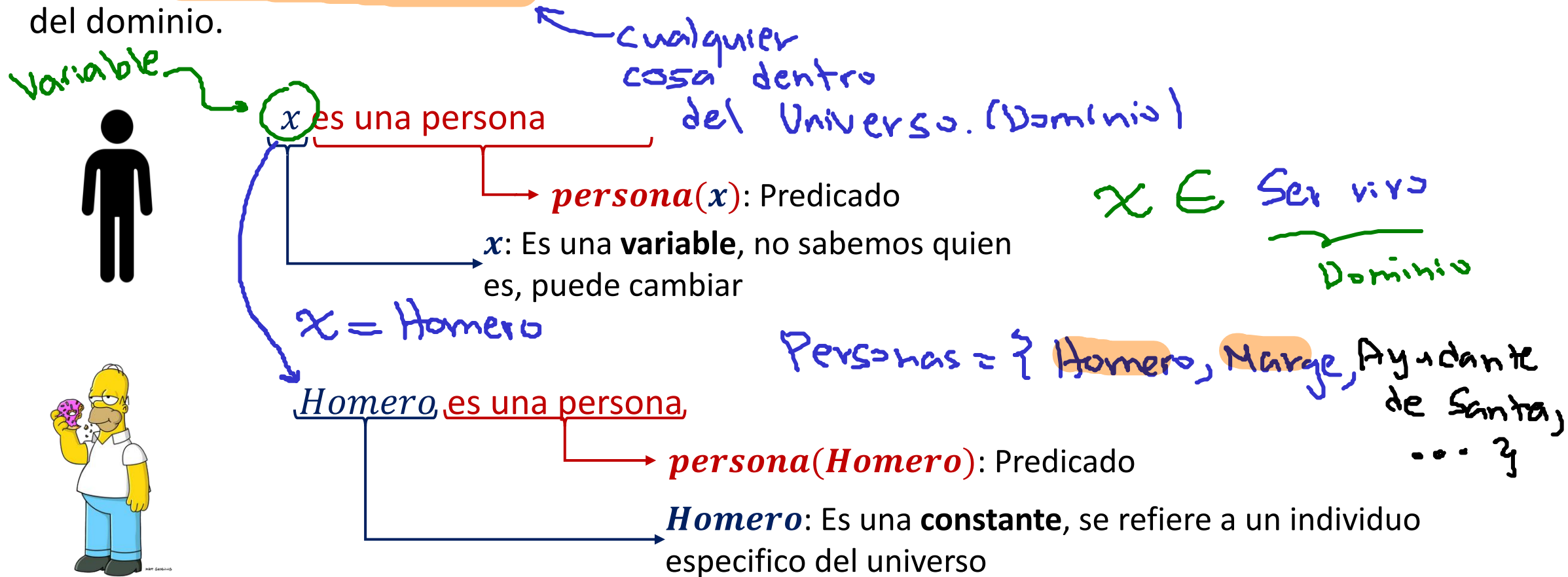
Objetos	Predicados	Expresión lógica
<i>Ratchet</i> <i>Optimus</i>	$\text{enfermo}(x)$ <u>$\text{dijo}(x, y, z)$</u>	$\text{dijo}(\text{Ratchet}, \text{Optimus}, \text{enfermo}(\text{Optimus}))$

Nota: En LPO (Lógica de primer orden) estricta, el **tercer argumento** sería una fórmula, no un término. Aquí lo usamos de forma informal para ilustrar la idea.

Lógica cuantificacional – Variables y constantes

- Una variable es un **símbolo que representa cualquier objeto (no específico)** dentro del universo o dominio del discurso. $x, y, z \in D$

- No tienen un valor fijo por sí solas, sino que pueden tomar cualquier valor posible del conjunto del dominio.



Fin: 03/09/2026 → Inicio: 08/09/2026

Lógica cuantificacional – Conjunto de verdad

- El conjunto de verdad de un predicado $P(x)$ es el subconjunto del dominio D formado por todos los elementos para los cuales el predicado es verdadero, es decir:

$$\{x \in D \mid P(x) \text{ es verdadero}\}$$

Ejemplo: Si definimos D como el dominio de todos los Transformers (Autobots y Decepticons) y tenemos como predicado **autobot**(x): x es un autobot el dominio será

$x \in D$

Conjunto de verdad

$\{x \in D \mid \text{autobot}(x)\} = \{\text{Optimus, Elita, Ratchet, ...}\}$

$D = \{\text{Optimus, Elita, Megatron, Ratchet, Starscream, Shockwave, ...}\}$

$\{x \in D \mid \text{autobot}(x)\}$



$x = \text{Optimus}$

autobot(Optimus) = Verdadero



$x = \text{Megatron}$

autobot(Megatron) = Falso

Lógica cuantificacional – Cuantificador

- Los cuantificadores son **símbolos lógicos** que se usan para **indicar cuántos elementos** del dominio cumplen una determinada propiedad (expresada por un predicado o una función proposicional).
- Existen dos clases de cuantificadores:
 - Cuantificador universal ($\forall x$)**: Para **todo x** (Todos)
 - Cuantificador existencial ($\exists x$)**: Existe al **menos un x** (Alguno)

Dominio: Caritas

$x \in D$



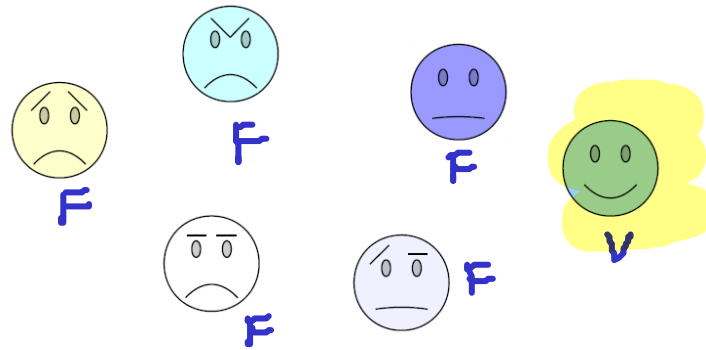
x es una carita



$smiling(x)$

x es una carita feliz

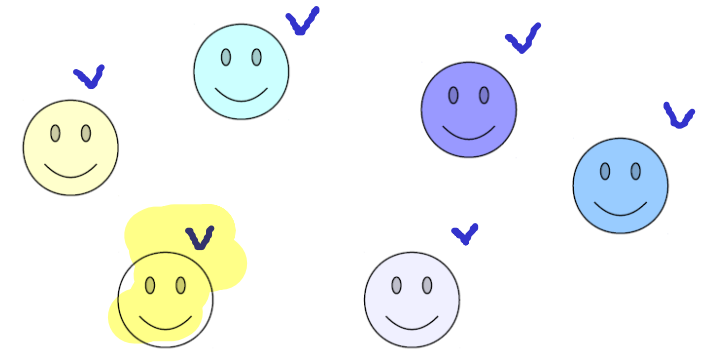
Cuantificador existencial



$\exists x smiling(x) = V$

$\forall x smiling(x) = F$

Cuantificador universal



$\forall x smiling(x) = V$
Todas $\exists x smiling(x) = V$

Lógica cuantificacional – Función proposicional

- Una **función proposicional** es una expresión lógica que contiene variables libres ($x, y, \text{etc.}$), y que todavía no es una proposición completa.
- Una función proposicional se convierten en **proposición** cuando:
 - **Se le asignan valores a sus variables:** $\text{autobot}(x): \underline{x}$ es un autobot



$\text{autobot}(x = \text{Optimus}) = \text{Verdadero}$ ✓

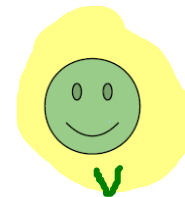
- **Se le aplica un cuantificador:** $\text{smiling}(x) = \underline{x}$ es una carita feliz



x



$\text{smiling}(x)$



$\exists x \text{ smiling}(x) = \text{Verdadero}$

$\forall x \text{ smiling}(x) = \text{Falso}$

Lógica cuantificacional – Función proposicional

Ejemplos: En ambos casos asuma que el universo U para las variables involucradas son los enteros

$$U = \mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \} \quad x \in \mathbb{Z} : \underline{x} \text{ es un Entero}$$

$P(x)$: x es mayor que 5

$$P(x): x > 5, \underline{x \in \mathbb{Z}}$$

$R(x, y, z)$: $x + y = z$ ← Comparación ==

$$x, y, z \in \mathbb{Z}$$

Expresión	Concepto
$P(x)$	Función proposicional (1 variable)
$P(7)$	Proposición Verdadera $P(7): 7 > 5$
$P(3)$	Proposición Falsa $P(3): 3 > 5$
$\forall x P(x)$	Proposición general (Falso)

Expresión	Concepto
$R(x, y, z)$	Función proposicional (3 variables)
$R(2, -1, 5)$	Proposición Falsa
$R(3, 4, 7)$	Proposición Verdadera
$R(x, 3, z)$	Función proposicional (2 variables)

Para todo $x, x > 5$ = Todos los

$$* R(2, -1, 5) : 2 + (-1) = 5$$

Observación importante:

enteros son mayores que 5.

- Muchos textos usan ambos términos (predicado y función proposicional) como equivalentes, especialmente en cursos introductorios.

- Formalmente, **predicado** es el término más usado en lógica de primer orden.

$$1 = 5 \text{ Falso}$$

$$* R(3, 4, 7) : 3 + 4 = 7 \rightarrow 7 = 7$$

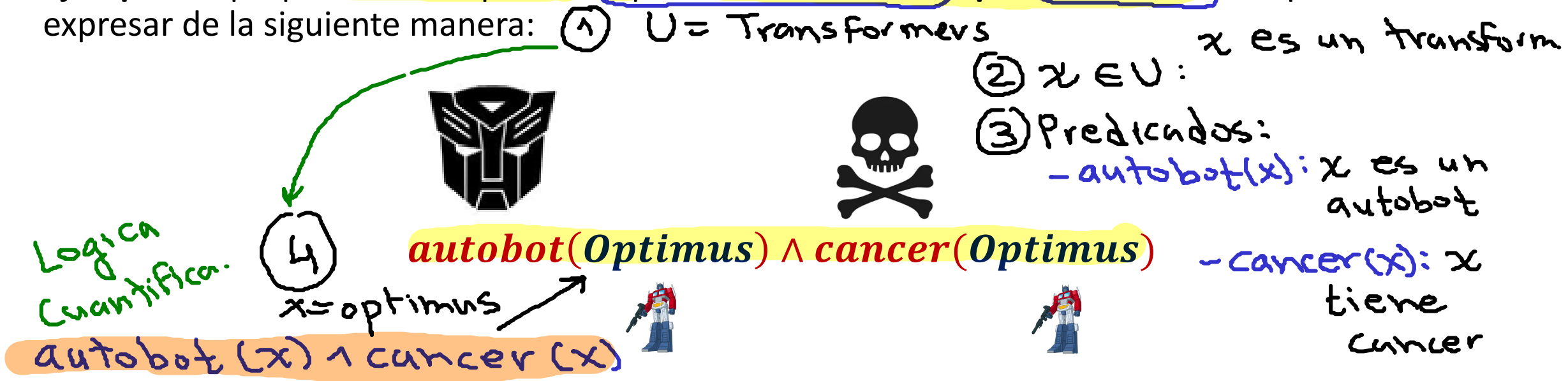
Verdadero

$\exists x P(x)$: Existen enteros mayores que 5: (Verdadera)

Lógica cuantificacional – Expresiones compuestas

- Son **fórmulas lógicas** formadas al combinar **predicados, funciones y cuantificadores** mediante **conectivos lógicos** ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$).
- Estas expresiones permiten construir **afirmaciones complejas** que pueden involucrar múltiples objetos, relaciones y condiciones dentro de un mismo razonamiento lógico.
- Las expresiones con variables no son proposiciones y por lo tanto no tienen valores de verdad.
- Cuando se las expresiones se usan con cuantificadores, estas expresiones (funciones proposicionales) se convierten en proposiciones.

- **Ejemplo:** La **proposición compuesta** "Optimus es un autobot **que** tiene cancer" se puede expresar de la siguiente manera:



Lógica cuantificacional – Expresiones compuestas

Ejemplos: Suponga que se tienen los siguiente predicados:

- $P(x)$: "x es un profesor" ✓
- $Q(x)$: "x es un ingeniero" ✓

$$U = \{ \text{personas foto} \} = \{ S_1, S_2, \dots, S_7 \}$$

Una expresión compuesta podría ser:

"x es un profesor" y "x es un ingeniero" y se escribe como:

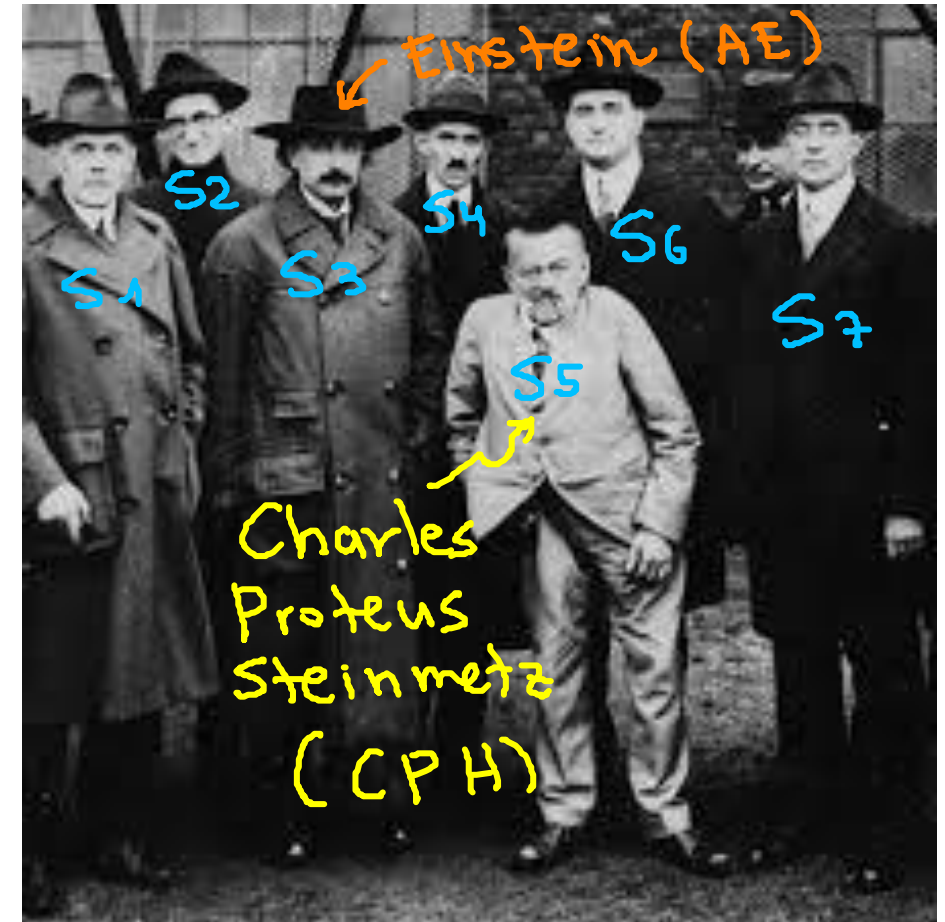
$P \quad \wedge \quad Q \rightarrow \text{L. Proposicional}$

$P(x) \wedge Q(x) \rightarrow \text{L. Cuantificacional}$

Si en la expresión anterior, se reemplaza x por un objeto específico como CPH (Charles Proteus Steinmetz) la expresión se convierte en la siguiente proposición:

$$\underbrace{P(AE)}_V \wedge \underbrace{Q(AE)}_F = V \wedge F = F$$

$$\underbrace{P(CPH)}_V \wedge \underbrace{Q(CPH)}_V = V \wedge V = V$$



Charles Proteus Steinmetz ([link](#))

Lógica cuantificacional – Tabla de verificación de tipos

Muy útil en problemas de lógica de primer orden. Esta tabla describe tres tipos de componentes lógicos: **conectores**, **predicados** y **funciones**, y explica:

- Sobre que operan (Tipo de entrada)
- Que producen (Tipo de salida)

Elemento	Opera sobre...	Produce...	Ejemplo
Conectores ($\leftrightarrow, \wedge, \vee, \neg, \dots$)	Proposiciones	Una proposición	$P \wedge Q, \neg P, P \rightarrow Q$
Predicados ($=, <, \dots$)	Objetos	Una proposición	$\text{mayor_que}(x, y), x = y, \text{par}(x)$
Funciones	Objetos	Un objeto	$\text{doble}(x), \text{padre_de}(x), \text{suma}(x, y)$

$$\rightarrow \text{doble}(x): 2x \rightarrow \text{doble}(2) = 4$$

$$\rightarrow \text{padre_de}(x): x \rightarrow \text{padre_de}(\text{Lisa}) = \text{Homero}$$

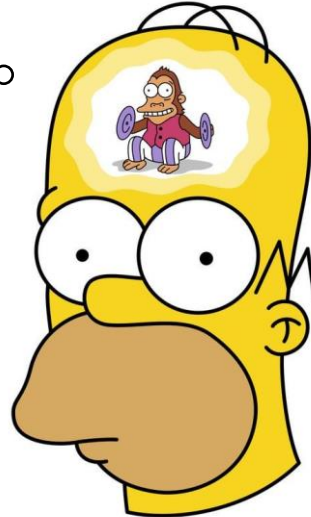
Lenguaje formal .vs. lenguaje informal

Matemático

Natural

- Es importante poder traducir del lenguaje informal al formal cuando se trata de dar sentido a conceptos matemáticos nuevos.
- También, es igualmente importante poder traducir del lenguaje informal al formal cuando se analiza un problema complicado.

Sin Tele y sin
cerveza Homero
pierde la cabeza



$$(\neg \exists x C(x) \wedge \neg \exists y T(y)) \rightarrow P(h)$$

Funciones proposicionales

- $C(x)$: " x es cerveza"
- $T(y)$: " y es tele"
- $P(z)$: " z pierde la cabeza"

Afirmaciones

- $P(h)$: "Homero pierde la cabeza"

Proceso de traducción de lenguaje natural a formal

A continuación se listan algunos pasos para traducir enunciados del lenguaje natural a lógica de primer orden:

1. **Identificar** las proposiciones simples o propiedades involucradas
2. **Definir** las funciones proposicionales y constantes (el "diccionario")
3. **Determinar el dominio** de discurso (¿sobre qué universo hablamos?) *Contexto*
4. **Identificar la estructura** de la oración: ¿es universal, existencial, negada, condicional?
5. Aplicar la **forma aristotélica** correspondiente si aplica
6. **Escribir la expresión** en Lógica de predicados y **verificar** que captura el significado original

Proceso de traducción de lenguaje natural a formal

Formas Aristotélicas

- Las cuatro formas aristotélicas (A, E, I, O) son muy útiles en lógica de primer orden principalmente como plantillas de traducción del lenguaje natural al lenguaje de predicados.

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$ y $\neg$
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x (S(x) \wedge P(x))$	$\exists$ con $\wedge$
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists$ con $\wedge$ y $\neg$

Error común: Para la forma I, a veces se tiende a escribir $\exists x (S(x) \rightarrow P(x))$ en lugar de $\exists x (S(x) \wedge P(x))$. Con $\rightarrow$, la expresión sería verdadera trivialmente cuando $S(x)$ es falso para algún x , lo cual no captura el significado de "algún S es P".

- Es importante tener en cuenta que las formas aristotélicas son una guía, pero el lenguaje natural puede ser más complejo y requerir combinarlas.

Ejemplo 1

Considere el siguiente enunciado:

① Dominio: $U = \{\text{Todas las personas}\}$

② Variable: $x \in U \leftrightarrow x$ es una persona

③ Predicados: $\begin{cases} - B(x): x \text{ es jugador de baloncesto} \\ - A(x): x \text{ es alto} \end{cases}$

- Para todo jugador de baloncesto x , x es alto.

$$\forall x (B(x) \rightarrow A(x))$$

¿Cuál de las siguientes formas de expresión son equivalentes de este enunciado? a, e, f

- ☒ a. Todo jugador de baloncesto es alto. $\forall x (B(x) \rightarrow A(x))$ (Forma A)
- ☐ b. Entre todos los jugadores de baloncesto, algunos son altos. (Forma I) $\exists x (B(x) \wedge A(x))$
- ☐ c. Algunas de las personas altas son jugadores de baloncesto. (Forma I) $\exists x (A(x) \wedge B(x))$
- ☐ d. Cualquier persona alta es un jugador de baloncesto. (Forma A): $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- ☒ e. Todas las personas que son jugadores de baloncesto son altos. (Forma A): $\forall x (B(x) \rightarrow A(x))$
- ☒ f. Cualquier persona que es un jugador de baloncesto es una persona alta. (Forma A): $\forall x (B(x) \rightarrow A(x))$

Ejemplo 1

$\forall$
Para todo jugador de baloncesto x , x es alto

$\forall x$

$\text{alto}(x)$

Solución:

1. Universo:

$U = \{\text{Todos los jugadores de Baloncesto}\} = \{\text{Michael Jordan, Curry, ...}\}$

2. Variables:

x es un jugador de Baloncesto

3. Predicados:

$\text{alto}(x)$: x es alto

4. Proposición: $\forall x \text{ alto}(x)$

Forma 1

Ejemplo 1

~~$\forall x$~~ Para todo jugador de baloncesto x , x es alto

basquet *alto*

Solución:

1. Universo: $U = \{ \text{Todas las personas} \} = \{ \text{Michael Jordan, Bill Gates, ...} \}$

2. Variable

x es una persona

3. Predicado:

- $\text{basquet}(x)$: x es jugador de baloncesto

- $\text{alto}(x)$: x es alto

4. $\forall x (\text{basquet}(x) \rightarrow \text{alto}(x))$

Forma 2

Ejemplo 2

Suponga que existe un zoológico con siete perros de color café, dos perros de color negro, seis gatos grises, diez gatos negros, cinco pájaros azules, seis pájaros amarillos y un pájaro negro.

Suponiendo que se tienen los siguientes enunciados:

- ✓ a. Hay un animal en el zoológico que es rojo. ✓
- ✓ b. ~~La~~ Todo animal en el zoológico o es un ave o es un mamífero. ✓
- ✓ c. Todo animal en el zoológico es de color café, gris o negro. ✓
- ✓ d. Hay un animal en el zoológico que no es ni un gato ni perro. ✓
- ✓ e. Ningún animal en el zoológico es de color azul. ✓
- ✓ f. Hay en el zoológico un perro, un gato y un pájaro que todos tienen el mismo color. ✓

Se pide:

- Defina el universo de discurso. ✓
- Traduzca a lenguaje formal cada uno de los enunciados. ✓
- Determine el valor de verdad de cada enunciado. ✓

Ejemplo 2

Zoologico

Solución:

① Universo de discurso

$D = \{\text{Animales del Zoologico}\}$ ✓

$D = \{\underbrace{D_1, \dots, D_9}_{\text{Perros (9)}}, \underbrace{C_1, \dots, C_{16}}_{\text{Gatos (16)}}, \underbrace{B_1, \dots, B_{12}}_{\text{Pajaros (12)}}\}$

② Traducción

– Variables: $x, y, z \in D$ (x, y, z son Animales del zoologico)

– Predicados:

– $D(x)$: x es un perro

– $C(x)$: x es un gato

– $B(x)$: x es un pajaros
(ave)

– $rojo(x)$: x es rojo

– $cafe(x)$: x es cafe

– $negro(x)$: x es negro

– $azul(x)$: x es azul

– $amarillo(x)$: x es amarillo

– $gris(x)$: x es gris

Animal	Color	Cantidad
✓ Perro (Dog-D)	cafe ✓ Negro ✓	7 2
✓ Gato (Cat-C)	Gris ✓ Negro ✓	6 10
✓ Pajaro (Bird-B)	Azul ✗ Amarillo ✗ Negro ✓	5 6 1
Total		37

Ejemplo 2

$\neg M(x)$: x es un mamífero

Solución:

③ Traducción

- Hay un animal en el zoológico que es rojo

$\exists$ x $rojo(x)$

$$\exists x \text{ rojo}(x) = \underline{\text{Falso}}$$

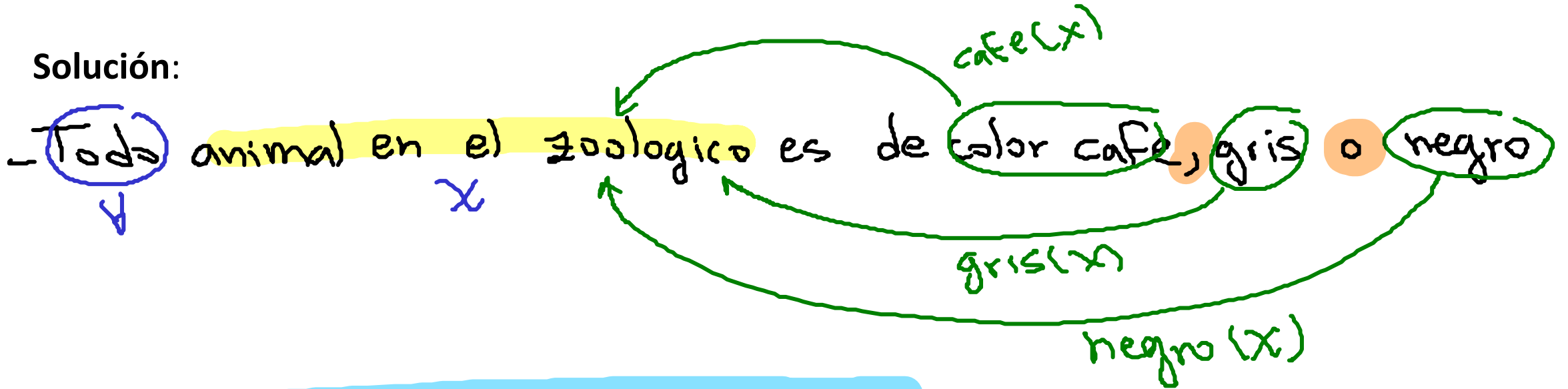
- Todo animal en el zoológico o es un ave o es un mamífero

$\forall$ x $B(x) \vee M(x)$

$$\forall x (B(x) \vee M(x)) = \underline{\text{Verdadera}}$$

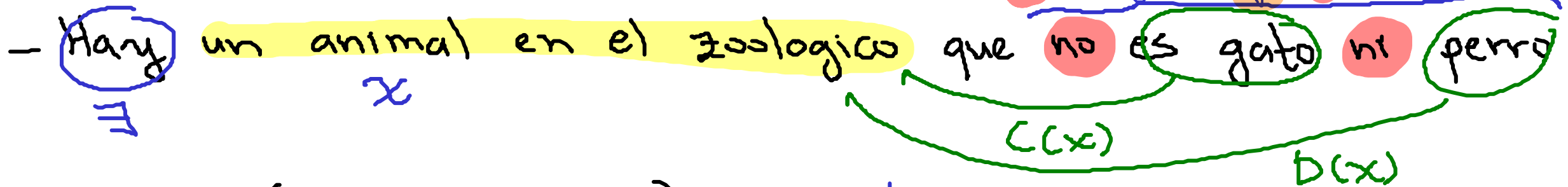
Ejemplo 2

Solución:



$$\forall x (\text{cafe}(x) \vee \text{gris}(x) \vee \text{negro}(x)) \equiv$$

Falso



$$\exists x (\neg C(x) \wedge \neg D(x)) \equiv \text{Verdadero}$$

Ejemplo 2

Solución:

- Ningun animal en el zoológico es de color azul

No hay = No existe x

$\neg \exists$

$\neg \exists x (azul(x)) \equiv \underline{\text{Falso}}$

$azul(x)$

color azul

Todos los animales del zoológico no son azules

$\forall x (\neg azul(x))$

- Hay en el zoológico un perro, un gato y un pajarito que todos tienen el mismo color.

* Luego:

Verdad

Ejemplo 3

Traduzca las siguientes afirmaciones a lenguaje natural, donde $C(x)$ es "x es un comediante" y $F(x)$ es "x es gracioso" y el dominio consiste en todas las personas.

a. $\forall x(C(x) \rightarrow F(x))$

b. $\forall x(C(x) \wedge F(x))$

c. $\exists x(C(x) \rightarrow F(x))$

d. $\exists x(C(x) \wedge F(x))$

①. Universo:

$$D = \{\text{personas}\}$$

②. Variable: $x \in D$ - x es una persona

③. Predicados: $-C(x)$: x es un comediante
 $-F(x)$: x es gracioso

a. Todo comediante es gracioso (A: Todo C es F)

b. Todos son comediantes y son graciosos

c. Existen personas que si son comediantes entonces son graciosos

d. Existen comediantes que son graciosos. (I: Algun C es F)

Ejemplo 3

Solución:

①. Universo:

$$D = \{\text{personas}\}$$

②. Variable: $x \in D$ - x es una persona

③. Predicados: $-C(x)$: x es un comediante
 $-F(x)$: x es gracioso

Ejemplo 3

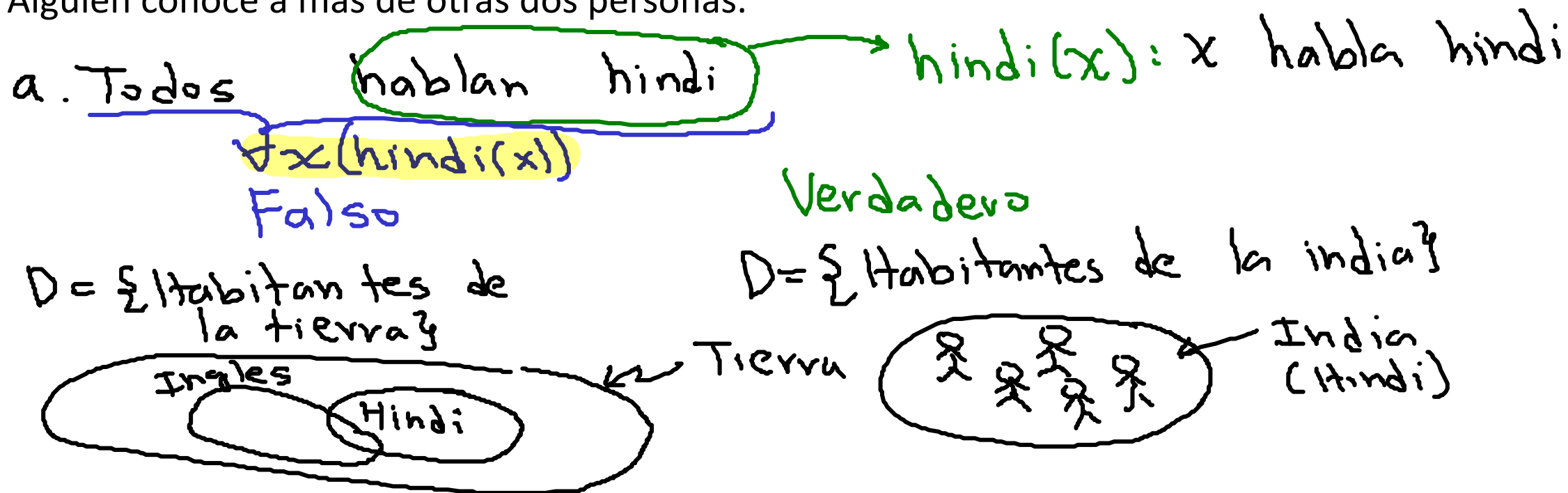
Solución:

- a. Todo comediante es gracioso (A: Todo C es F)
- b. Todos son comediantes y son graciosos
- c. Existen personas que si son comediantes entonces son graciosos
- d. Existen comediantes que son graciosos. (I: Algun C es F)

Ejemplo 4

Para cada una de las siguientes afirmaciones, encuentre un dominio para el cual la afirmación sea verdadera y un dominio para el cual la afirmación sea falsa.

- ✓ a. Todos hablan hindi.
- ✓ b. Hay alguien mayor de 21 años.
- ✓ c. Cada dos personas tienen el mismo nombre.
- ✓ d. Alguien conoce a más de otras dos personas.



Ejemplo 4

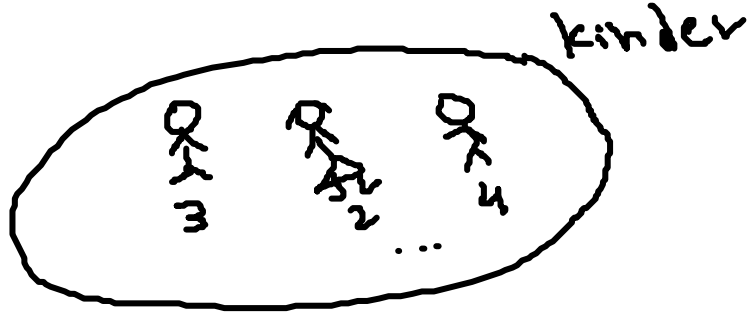
Solución:

$\text{mayor}_{21}(x)$: x es mayor de 21 años

b. Hay alguien mayor de 21 años
 $\exists x (\text{mayor}_{21}(x))$

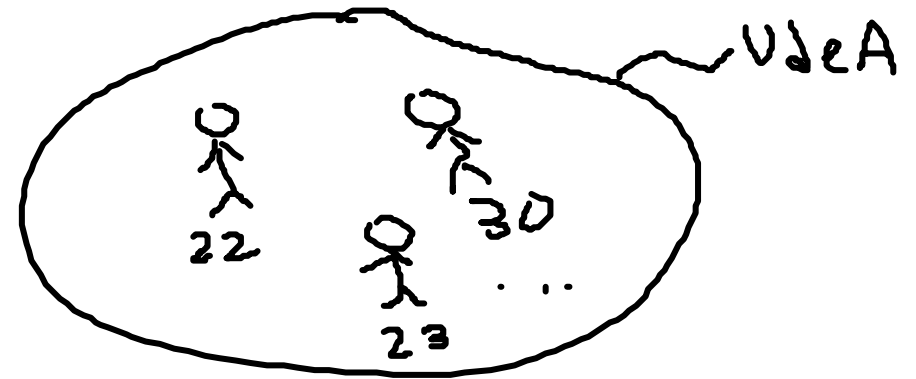
Falso

$D = \{ \text{Estudiantes del kinder} \}$



Verdadero

$D = \{ \text{Estudiantes de la UdeA} \}$



Ejemplo 4

c. Cada dos personas tienen el mismo nombre.

Solución:

Falso

$$D = \{ \text{Familia Simpson} \}$$

Verdadero

$$D = \{ \text{Habitantes de un pueblo de Colombia} \}$$

d. Alguien conoce a mas de otras dos personas

Falso

$$D = \{ \text{El primer humano en Marte} \}$$

Verdadero

$$D = \{ \text{Habitantes de Colombia} \}$$

Lógica cuantificacional – Resumen de conceptos

Los bloques fundamentales de la lógica de primer orden

Concepto	¿Qué es?	Ejemplo
Universo / Dominio ✓	Conjunto de todos los objetos sobre los que se razona	$\{L1, L2, \dots, L8\}$
Objeto / Individuo ✓	Elemento concreto del universo	$L1, Optimus, \pi$
Constante ✓	Símbolo que nombra un objeto específico	$homero, ratchet$
Variable ✓	Símbolo que representa cualquier objeto del dominio	x, y, z
Predicado ✓	Propiedad o relación sobre objetos; produce V o F	$funciona(x), medico(x, y)$
Función ✓	Operación sobre objetos; produce otro objeto	$doble(x), padre_de(x)$
Función proposicional ✓	Expresión con variables libres; aún no es proposición	$P(x) \wedge Q(x)$
Conjunto de verdad ✓	Subconjunto del dominio donde el predicado es verdadero	$\{x \in D \mid autobot(x)\}$
Cuantificador universal $\forall$ ✓	"Para todo x del dominio..."	$\forall x funciona(x)$
Cuantificador existencial $\exists$ ✓	"Existe al menos un x tal que..."	$\exists x tiene_virus(x)$

Una **fórmula bien formada (FBF)** en lógica de primer orden combina estos elementos. Una función proposicional se convierte en **proposición** cuando se le asigna un valor a la variable o se le aplica un cuantificador.

Fin de clase

